

Bàn về “0” và “1” trong thi Tin học

Ghi chú theo slide

Wu Sen

Trường Trung học số 2 Thạch Gia Trang, Hà Bắc

2009

Nguồn gốc: Zeros and ones in informatics contests

`IOI-China-Candidate-Team-Papers/2009/Wu-Sen/binary-thinking-slides.ppt`

1 Chủ đề

Slide dùng cặp giá trị 0 và 1 như một lăng kính để nhìn các bài toán: biểu diễn trạng thái bằng bit, tách một lựa chọn phức tạp thành các quyết định nhị phân, và khai thác phép toán bit để giảm chi phí.

2 Ứng dụng trong cấu trúc dữ liệu

Ví dụ *Matrix* cho thấy cách dùng các bit để biểu diễn trạng thái hàng, cột hoặc quan hệ bật tắt. Khi trạng thái được nén thành số nguyên, phép xor, and, or và dịch bit thay thế nhiều vòng lặp nhỏ.

3 Ứng dụng trong tư duy giải bài

- *Sudoku*: mỗi ô hoặc mỗi tập ứng viên có thể được mô tả bằng mặt nạ bit.
- *Requirements*: các điều kiện đúng sai được gom thành các biến nhị phân, giúp kiểm tra ràng buộc rõ ràng hơn.
- *Cow XOR*: trie nhị phân giúp tìm giá trị xor tốt nhất bằng cách ưu tiên nhánh đối bit ở từng vị trí.

4 Ghi chú

Điểm chính của slide là chuyển đổi biểu diễn. Khi bài toán có nhiều lựa chọn có hoặc không, thuộc hoặc không thuộc, bật hoặc tắt, biểu diễn bit thường làm cả trạng thái lẫn thao tác trở nên gọn hơn.